
Cours

Éléments finis

Enseignant :
M. Eric DARRIGAND

Étudiant :
Nathan HASCOET

17 février 2026

Table des matières

1	Introduction aux éléments finis	2
1.1	Résolution informelles	2
1.2	Établissement de la formulation variationnelle	3
1.2.1	Les espaces fonctionnels	3
1.2.2	Notion de distribution	4
1.2.3	Convergence et dérivation au sens des distributions	5
1.2.4	Espaces de Sobolev	6
1.2.5	Formule de Green	7
1.2.6	EDP $\rightarrow$ Formulation variationnelle, caractère bien posé	7
1.2.7	Contexte générique, $d = 2$	8
1.3	Formulation variationnelle	8
1.4	Triangulation $\mathbb{P}_1$ de Lagrange	9
1.5	Espace discret, numérotation locale et globale, fonctions de base	10
1.6	Problème discret	12
1.7	Matrices et second membres élémentaires	13
1.8	Éléments de référence	13
1.9	Élément de référence et calculs élémentaires	14
1.10	Formules de quadrature	15
2	Éléments finis usuels	16
2.1	Définition d'un élément finis	16
2.2	Élément fini de Lagrange triangulaire droit	17
2.2.1	Élément fini triangulaire $\mathbb{P}_k$ de Lagrange	17
2.2.2	Élément fini $\mathbb{P}_1$ non conforme	17
2.3	Éléments finis générique	18
2.3.1	Élément fini de référence	18
2.3.2	Élément fini triangulaire courbe de Lagrange	18
2.3.3	Élément fini quadrangulaire courbe	19
3	Configuration générique et détails de mise en œuvre	20

1 Introduction aux éléments finis

1.1 Résolution informelles

Résoudre des problèmes aux limites : EDP + conditions aux bords,
ou des problèmes de recherche de valeur propres d'opérateur différentiels.

★ EDP + conditions aux bords : $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, ouvert, avec $d = 2$ ou 3 .

$$\begin{cases} Du = f \\ \text{conditions sur } \Gamma_D \text{ et } \Gamma_N \\ \text{ex : } u = u_D \text{ sur } \Gamma_D \end{cases}$$

avec $\begin{cases} f \text{ convexe} \\ u_D \text{ convexe} \end{cases}$ et D opérateur différentielle, exemple : $D = \Delta$.

★ Valeur propres d'opérateur différentielle

Chercher (λ, u) tel que :

$$\begin{cases} Du = \lambda u \text{ dans } \Omega \\ \text{avec conditions aux bord pour } u \end{cases}$$

Résolution par éléments finis : $\longrightarrow$ Écrire une forme faible du problème ou formulation variationnelle.

Exemple 1 $\begin{cases} Du = f & \star \forall v : \int_{\Omega} Du \cdot v = \int_{\Omega} f \cdot v \\ u = u_D \text{ sur } \partial\Omega & \star \text{ i.p.p } \int_{\Omega} D_1 u D_2 v + \underbrace{\int_{\partial\Omega} \dots}_{\text{prise en compte des cond de bord}} = \int_{\Omega} f v \end{cases}$

avec D_1 et D_2 opérateurs différentiels d'ordre 1

On arrive à un problème de la forme :

Chercher $u \in V$ tel que $\forall v \in V$:

$$a(u, v) = l(v)$$

avec $a(\cdot, \cdot)$ forme bilinéaire.

$l(\cdot)$ forme linéaire.

→ Discrétisation

★ géométrique $\Omega \rightarrow \Omega_h$ maillage.

★ de l'inconnue. V espace fonctionnel de dimension infini et V_h de dimension fini.

On transforme le problème : $V \rightarrow V_h = \text{Vect}\{\phi_I, I = 1, \dots, N\}$ en dimension finie.

u_h dans V_h s'exprime comme combinaison des $\phi_I, I = 1, \dots, N$.

$$u_h = \sum_{j=1}^N u_j \phi_j \text{ avec } U = (u_1, \dots, u_N) \in \mathbb{R}^N$$

On écrit l'expression (FV) (formulation variationnelle) pour $v = \phi_I$:

$$\begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ a(u_h, \phi_I) = l(\phi_I) \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ \sum_{J=1}^N \underbrace{a(\phi_J, \phi_I)}_{A_{I,J}} u_J = \underbrace{l(\phi_I)}_{B_I} \end{cases}$$

On obtient donc $\boxed{AU = B}$.

1.2 Établissement de la formulation variationnelle

1.2.1 Les espaces fonctionnels

Notation : $\mathcal{C}^{0,\alpha}(\Omega)$ = l'ens. des fonctions $f \in \mathcal{C}^0$ sur Ω tel que : $\forall x, y \in \Omega, \|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|^\alpha$

Définition 1 Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, un ouvert, Ω est dit $\mathcal{C}^k$ (resp. $\mathcal{C}^{k,1}$).

Si $\forall m_0 \in \partial\Omega, \exists B(m_0, R)$ avec $R > 0$ et un système d'axes

$\{0_0, x_1^0, \dots, x_d^0\}$ et $q_0 \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^{d-1})$ (resp. $\mathcal{C}^{k,1}$) tq :

$$\partial\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 = a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$$

$$\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 > a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$$

On va considérer des espaces de Sobolev.

$$\textbf{Exemple 2 } H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial}{\partial x_i} f \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\}$$

1.2.2 Notion de distribution

Notation : $\partial^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_d^{\alpha_d}}$, avec $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ et $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$

Définition 2 Ω ouvert de $\mathbb{R}^d$.

★ K compact dans Ω , si $K \subset \Omega$ et K fermé borné.

★ $\mathcal{D}(\Omega)$ = ensemble dit des "fonctions tests".

= ensemble des fonctions à support compact dans Ω et $\mathcal{C}^\infty$ sur Ω

★ u est dit une distribution sur Ω :

Si u est une forme linéaire sur $\mathcal{D}(\Omega)$ et si u vérifie une propriété de continuité :

$\forall K$ compact de Ω , $\exists k \in \mathbb{N}$ et $\exists C_K$ tq :

$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ tq $\text{supp}(\phi) \subset K$,

$$|\langle u, \phi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq k} \{\|\partial^\alpha \phi\|\}$$

★ On note $\mathcal{D}'(\Omega)$ l'ensemble des distributions sur Ω .

$$u : \phi \in \mathcal{D}(\Omega) \mapsto \underbrace{\langle u, \phi \rangle}_{\text{produit dualité}} \in \mathbb{R}$$

Exemple 3

1. $x_0 \in \Omega$.

$\delta_{x_0} : \phi \mapsto \phi(x_0)$, **linéaire en ϕ**

$\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $|\langle \delta_{x_0}, \phi \rangle| = |\phi(x_0)| \leq \|\phi\|_{L^\infty(\Omega)}$

Propriété de continuité avec $C_K = 1$ et $k = 0$, $\forall K$.

2. Soit $f \in L^2(\Omega)$.

Soit $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$, **linéaire en ϕ**

$$\text{et } |\langle u_f, \phi \rangle| = \left| \int_\Omega f \phi \right|$$

$$\leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$$

$$\leq C \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$$

Donc u_f est une distribution.

1.2.3 Convergence et dérivation au sens des distributions

★ Convergence

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de distributions et u une distribution.

On dit que $(u_n)_n$ tend vers u au sens des distributions si :

$$\langle u_n, \phi \rangle \rightarrow \langle u, \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★ Dérivation : soit $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, la dérivée de u au sens des distributions, $\frac{\partial u}{\partial x_i}, i = 1, \dots, d$ est définie par :

$$\left\langle \frac{\partial u}{\partial x_i}, \phi \right\rangle = - \left\langle u, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★ α multi-indice.

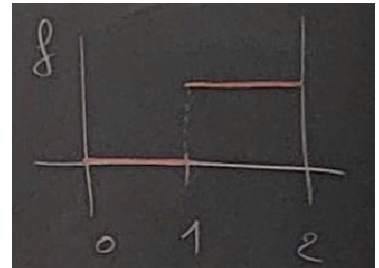
$$\langle \partial^\alpha u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Exemple 4 Si $f \in L^2(\Omega)$, et u_f la distribution associée : $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$.

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial}{\partial x_i} u_f, \phi \right\rangle &= - \left\langle u_f, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle \\ &= - \int_\Omega f \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \\ &= \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} \phi + \underbrace{\text{terme de bord}}_{=0 \text{ car } \phi \in \mathcal{D}(\Omega)} \\ &= \left\langle u_{\frac{\partial f}{\partial x_i}}, \phi \right\rangle \end{aligned}$$

Remarque : Par abus de langage et de notation, on dit que $f \in L^2(\Omega)$ est dérivable au sens des distributions et on note $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ la dérivée au sens des distributions de la distribution associée à f .

Exemple 5 f dans $L^2(]0, 2[)$ définie par $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{sur }]0, 1] \\ 1 & \text{sur }]1, 2] \end{cases}$.



$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \phi \right\rangle &= - \left\langle f, \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right\rangle = - \int f \frac{\partial \phi}{\partial x_1} = - \int_1^2 \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \\ &= - [\phi]_1^2 \\ &= \phi(1) \\ &= \langle \delta_1, \phi \rangle \notin L^2(\Omega) \end{aligned}$$

1.2.4 Espaces de Sobolev

Définition 3 $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial f}{\partial x_i} \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\},$

équipé du produit scalaire (sur $\mathcal{C}^1$) :

$$\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_{\Omega} uv + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$$

Remarque : $\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i}$

Proposition 1 $(H^1(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^1(\Omega)})$ est un espace de Hilbert.

Définition 4 Soit $m \in \mathbb{N}$.

★ $\underline{H^m(\Omega)} = \left\{ f \in L^2(\Omega); \partial^\alpha f \in L^2(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^d \text{ tq } |\alpha| \leq m \right\},$
équipé du produit scalaire :

$$\langle u, v \rangle_{H^m(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u \cdot \partial^\alpha v$$

et de la norme associée : $\|u\|_{H^m(\Omega)} = (\langle u, u \rangle)^{1/2}.$

★ $\underline{H_0^1(\Omega)}$ est le complété de $\mathcal{D}(\Omega)$ dans $(H^1(\Omega), \|\cdot\|_{H^1(\Omega)})$.

On note $\underbrace{H^{-1}(\Omega)}_{\text{sous ensemble de } \mathcal{D}'(\Omega)} = (H_0^1(\Omega))'$

c'est l'ensemble des formes linéaire définie sur $H_0^1(\Omega)$.

Proposition 2 $(H^m(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^m(\Omega)})$ est aussi un espace de Hilbert.

Définition 5 (Opérateur trace) Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^d$.

On note γ_0 l'opérateur trace sur le bord :

$$\begin{aligned} \gamma_0 : H^1(\Omega) &\rightarrow L^2(\partial\Omega) \\ f &\mapsto \gamma_0 f = f|_{\partial\Omega} \end{aligned}$$

Théorème 1

- ★ $H_0^1(\Omega) = \{u \in H^1(\Omega); \tilde{u} \in H^1(\mathbb{R}^d)\}$, avec $\tilde{u}$ définie par $\tilde{u} = 0$ sur $\mathbb{R}^d \setminus \Omega$
- ★ $H_0^1(\Omega) = \ker \gamma_0 = \{u \in H^1(\Omega); \gamma_0 u = 0 \text{ sur } \partial\Omega\}$

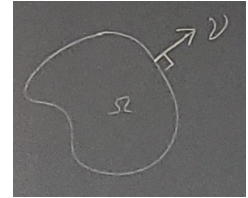
Notation : $H^{3/2}(\partial\Omega) = \{\underline{u} \in L^2(\partial\Omega); \exists u \in H^2(\Omega) \text{ avec } \underline{u} = \gamma_0 u\}$

$H^{1/2}(\partial\Omega) = \{\underline{u} \in L^1(\partial\Omega); \exists u \in H^2(\Omega) \text{ avec } \underline{u} = \gamma_0 u\}$

1.2.5 Formule de Green

Théorème 2 (Formule de Green) Soit Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^d$.

$\forall u, v \in H^1(\Omega),$



$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v = - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} + \int_{\Omega} \gamma_0 u \cdot \gamma_0 v \cdot \nu_i$$

pour $i = 1, \dots, d$.

Avec ν_i i -ième composante de ν le vecteur unitaire normal à $\partial\Omega$ sortant par rapport à Ω .

Corollaire 1 Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ est $\mathcal{C}^{0,1}$, $u \in H^1(\Omega)$ et $v \in H^1(\Omega)$.

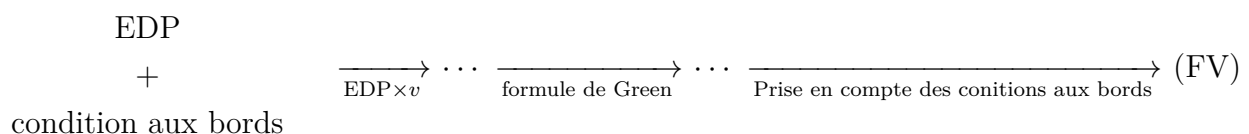
$$\int_{\Omega} \Delta u v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$$

avec $\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla \cdot \nu$.

Remarque 1 $\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_d} \right)$ et $\nabla \cdot \nu = \left(\gamma_0 \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \gamma_0 \frac{\partial u}{\partial x_d} \right)$.

On omet le γ_0 à partir de maintenant, il est "sous-entendu".

1.2.6 EDP $\rightarrow$ Formulation variationnelle, caractère bien posé



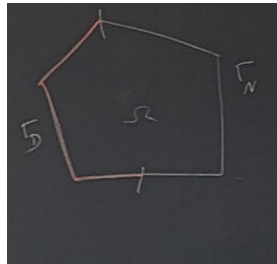
$$(FV) : \boxed{\begin{array}{l} \text{Chercher } u \in V, \text{ tq } \forall v \in V, \\ a(u, v) = l(v) \end{array}}$$

a forme bilinéaire continue sur $V \times V$ et l forme linéaire continue sur V .

Lemme 1 (Lax-Milgram) Si, de plus, a est coercive : $\exists \alpha > 0$ tq $\forall u \in V, a(u, u) \geq \alpha \|u\|^2$,
 $\longrightarrow$ alors il existe une solution de la formulation variationnelle.

1.2.7 Contexte générique, $d = 2$

On se donne Ω domaine polygonal
 $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$. $\left(\begin{array}{l} \Gamma_N \text{ ouvert} \\ \Gamma_D \text{ fermé} \end{array} \right)$



Notation : x désignera un point de Ω et γ un point de $\partial\Omega$.

Données physique du problème :

- ★ $a_{\alpha, \beta}$ ($\alpha, \beta = 1, 2$), a_∞, f_Ω définie sur Ω
- ★ b_N, g_N définies sur Γ_N
- ★ u_D définie sur Γ_D .

2 Problème modèle

2.1 Formulation variationnelle

- ★ On multiplie l'EDP par une fonction et on intègre sur Ω , fonction test $v \in H^1(\Omega)$.

$$-\int_{\Omega} \Delta u v + \int_{\Omega} u v = \int_{\Omega} f_{\Omega} v$$

- ★ Formule de Green

c'est-à-dire : $\int_{\Omega} \Delta u v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$.

Ainsi :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} u v = \int_{\Omega} f_{\Omega} v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$$

- ★ Prise en compte des conditions aux bords : u est donnée sur Γ_D .
 On pose $v = 0$ sur Γ_D .

Ainsi : $\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v \underset{v=0 \text{ sur } \Gamma_D}{=} \int_{\Gamma_N} \frac{\partial u}{\partial \nu} v = \int_{\Gamma_N} g_N v$, condition sur Γ_N

Chercher $u \in H^1(\Omega)$ tel que $u = u_D$ sur Γ_D et tel que $\forall v \in H^1(\Omega), v = 0$ sur Γ_D .

$$\underbrace{\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} uv}_{a(u,v)} = \int_{\Omega} f_{\Omega} v + \underbrace{\int_{\Gamma_N} g_N \gamma_0 v}_{l(v)}$$

a est coercive : $|a(u, u)| = \|u\|_{H^1(\Omega)}^2$.

On considère un maillage constitué de triangles.

- $\mathcal{T}_h$ est la triangulation
- $\mathcal{T}_h$ est un ensemble de triangles.
- $\mathcal{T}_h$ doit vérifier les propriétés suivantes :
 1. $\overline{\Omega}_h = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K$ approximation polygonale de $\overline{\Omega}$, de bord $\Gamma_{N,h}$ et $\Gamma_{D,h}$ qui approchent Γ_N et Γ_D .
 2. $\forall K \in \mathcal{T}_h, \text{int}(K) \neq \emptyset$.
 3. $\forall K_1, K_2 \in \mathcal{T}_h$, ou bien $\text{int}(K_1) \cap \text{int}(K_2) = \emptyset$
 4. $\forall K'$ arrête de $K_1 \in \mathcal{T}_h$, ou bien $K' \subset \Gamma_D$
ou bien $K' \subset \overline{\Gamma_N}$
ou bien $\exists K_2 \in \mathcal{T}_h$ tel que K' est aussi une arrête de K_2

 non autorisé (pour nous)

Après avoir construit la triangulation $\mathcal{T}_h$, on définit h par :

Définition 6 Pour la triangulation $\mathcal{T}_h$ on définit : $h := \max_{K \in \mathcal{T}_h} (\text{diam}(K))$.

Remarque 2 $\text{diam}(K)$ est le supremum de la distance entre deux points de K .

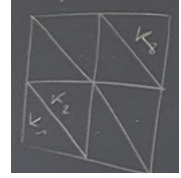
$\mathbb{P}_1 =$ ensemble des polynôme de degré au plus 1 par rapport à l'ensemble des composantes.

$Q_1 =$ ensemble des polynôme de degré au plus 1 par rapport à **chaque** composante.

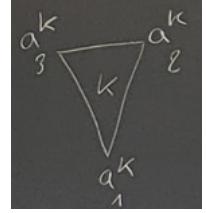
Pour les quadrangle.

Remarque 3 $p \in \mathbb{P}_1$ si $p(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \cancel{a_3x_1x_2}$
 $q \in \mathbb{Q}_1$ si $q(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_1x_2$

On considère une approximation sur chaque triangle K des fonctions basée sur l'approximation polynomiale $\mathbb{P}_1$ de Lagrange.



On considère les sommets (a_i^K) de K comme noeuds de l'interpolation.



Notation : On note λ_i^K la fonction $\mathbb{P}_1$ sur K telle que : $\lambda_i^K(a_i^K) = \delta_{i,j}$ pour $i = 1, 2, 3$.

Alors :

- ★ $\{\lambda_1^K, \lambda_2^K, \lambda_3^K\}$ est une base de $\mathbb{P}_1(K)$.
- ★ Soit $p \in \mathbb{P}_1(K)$ tel que pour tout i , $p(a_i^K) = \alpha_i$

$$p = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \lambda_i^K \quad p(a_j^K) = \sum_{i=1}^3 c_i \underbrace{\lambda_i^K(a_j^K)}_{\delta_{i,j}}$$

Donc $c_j = \alpha_j$.

Définition 8 On appelle les λ_i^K les coordonnées barycentrique sur K .

2.3 Espace discret, numérotation locale et globale, fonctions de base

★ $\sum_i \lambda_i^K = 1$

Notations :

- ★ $\mathcal{N}^K$ = ensemble des nœuds de K . ($K \in \mathcal{T}_h$)
 $N^K = \text{card}(\mathcal{N}^K)$ (ici, cas $\mathbb{P}_1$, $N^K = 3$).
- ★ On a une propriété (vraie ici, pas systématiquement) :
 K_1 et K_2 dans $\mathcal{T}_h$ tel que $K_1 \cap K_2$ est une arête commune
 - ★ $\mathcal{N}_1^K \cap K_2 = \mathcal{N}^{K_2} \cap K_1$
 - ★ $\mathbb{P}_1(K_1)_{K_1 \cap K_2} = \mathbb{P}_1(K_2)_{K_1 \cap K_2}$
- ★ $\mathcal{M}_h$ = ensemble des nœuds de $\mathcal{T}_h$
 $M_h = \text{card}(\mathcal{M}_h)$
- ★ $\mathcal{N}_h$ = ensemble des nœuds de $\mathcal{T}_h$ qui ne sont pas sur $\Gamma_{D,h}$ (bord avec condition de Dirichlet).
 $N_h = \text{card}(\mathcal{N}_h)$
- ★ Soit $m \in \mathcal{M}_h$, $\mathcal{L}_h(n) = \{K \in \mathcal{T}_h; n \in \mathcal{N}^K\}$

Définition 9 (Espace fonctionnel discret)

$$W_h = \left\{ v = (v_K)_{K \in \mathcal{T}_h} \in \prod_{K \in \mathcal{T}_h} ; \forall n \in \mathcal{M}_h, \forall K_1, K_2 \in \mathcal{L}_h(n) : v_{K_1}(n) = v_{K_2}(n) \right\}$$

$$V_h = \{v \in W_h; \forall n \in \mathcal{M}_h \cap \Gamma_{D,h}, \forall K \in \mathcal{L}_h(n), v_K(n) = 0\}$$

Ici, on peut vérifier que : soit $v \in W_h$,

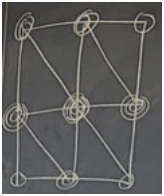
$\forall K_1, K_2 \in \mathcal{T}_h$ tel que $K_1 \cap K_2 =$ une arête commune.

$v_{K_1}|_{K_1 \cap K_2} = v_{K_2}|_{K_1 \cap K_2}$: propriété de continuité à l'intersection au niveau des arêtes.

$W_h \subset \mathcal{C}(\Omega)$ et on peut écrire :

$$W_h = \left\{ v \in \mathcal{C}^0(\Omega); \forall K \in \mathcal{C}_h, v|_K \in \mathbb{P}_1(K) \right\}$$

! Ceci ne se généralise pas à tous les éléments finis



Une fonction W_h est entièrement déterminée par ses valeurs prises aux nœuds du maillage.

$$\dim W_h = M_h$$

$$\dim V_h = N_h$$



W_h approche $H_1(\Omega)$ et V_h approche $\left\{ v \in H^1(\Omega); v|_{\Gamma_{D,h}} = 0 \right\}$.

Définition 10 (W_J) Soient $\{w_J\}_{J=1,\dots,M_h}$ une famille de fonctions définies par :

Soit $J \in \{1, \dots, M_h\}$, soit n_J le $J^{\text{ième}}$ nœud de $\mathcal{T}_h$, on considère :

$$\forall I = 1, \dots, M_h, w_J \in W_h, w_J(n_I) = \delta_{I,J}$$

★ $\{w_J; J = 1, \dots, M_h\}$ est une base de W_h .

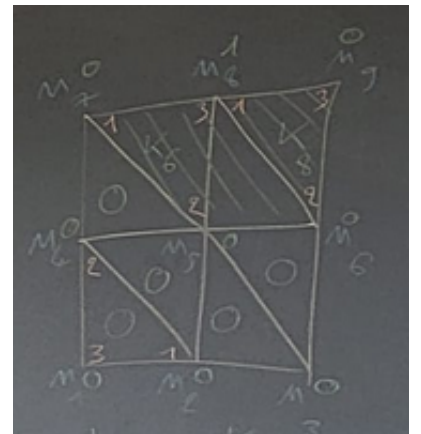
★ $\{w_J; J = 1, \dots, M_h, n_J \in \mathcal{N}_h\}$ est une base de $\mathcal{N}_h$

(On exclut toutes les fonctions de base associées à des nœuds de $\Gamma_{D,h}$)

★ $\text{supp}(w_J) = \mathcal{L}_h(n_J)$.

★ $w_J|_K = w_j^K$, où w_j^K est la fonction de base de $\mathbb{P}_1(K)$ associée au nœud n_j^K $j^{\text{ième}}$ nœud de K (au sens local) avec $j \in \{1, \dots, N^K\}$ tel que $J = g^K(j)$

$$\text{Ici } w_j^K = \lambda_j^K$$



$$w_0|_{K_6} = \lambda_3^{K_6}$$

$$N_8 = n_3^{K_6} = n_1^{K_8}$$

$$8 = g^{K_6}(3) = g^{K_8}(1)$$

2.4 Problème discret

La formulation discrète :

Chercher $u \in W_h$ tel que $u|_{\Gamma_{D,h}} = u_{D,h}$, et, pour tout $v \in V_h$:

$$a_h(u, v) = l_h(u, v)$$

$$\begin{cases} a_h(u, v) = \int_{\Omega_h} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx + \int_{\Omega_h} u(x)v(x) dx \\ l_h(v) = \int_{\Omega_h} f_{\Omega}(x)v(x) dx + \int_{\Gamma_{N,h}} g_N(\gamma)v(\gamma) d\gamma \end{cases}$$

On exprime u_h sur une base de $W_h = \text{Vect}\{w_I, I = 1, \dots, M_h\}$.

On pose : $u_h = \sum_{J=1}^{M_h} u_J w_J$ avec $u_J \in \mathbb{R}, \forall J = 1, \dots, M_h$
 $u_J = u_h(n_J)$ $n_J = J^{eme}$ nœud du maillage

Pour que la relation (FVh) soit vraie $\forall v_h \in V_h$, il faut et il suffit qu'elle soit vraie pour toute fonction d'une base de V_h .

Ainsi : $\forall w_I$ tel que $n_I \notin \Gamma_{D,h}$; $(V_h = \{v_h \in W_h; v_h|_K(n) = 0, \forall (n, K) \in \Gamma_{D,h} \times \mathcal{T}_h(n)\}$
 $= \text{Vect}\{w_I, I \text{ tq } n_I \notin \Gamma_{D,h}\})$

$$a_h(u_h, w_I) = l_h(w_I).$$

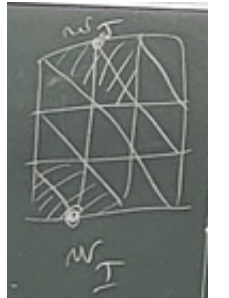
Ainsi on obtient :

$\forall I/n_I \notin \Gamma_{D,h}$:

$$\sum_{J=1}^{M_h} \underbrace{u_J}_{=u_{D,h}(n_J) \text{ pour } n_J \in \Gamma_{D,h}} a_h(w_J, w_I) = l_h(w_I)$$

$\forall I/n_I \notin \Gamma_{D,h}$:

$$\sum_{\substack{J=1 \\ n_J \notin \Gamma_{D,h}}}^{M_h} \underbrace{u_J a_h(w_J, w_I)}_{A_{IJ}} = l_h(w_I) - \overbrace{\sum_{J=1}^{M_h} u_{D,h}(n_J) a_h(w_J, w_I)}^{B_I}$$



$N_h M_h$ inconnues
 N_h équations

La matrice A a les propriétés suivantes :

- ★ symétrique
- ★ définie positive (car a_h est coercive)
- ★ $a_h(w_J, w_I) \neq 0 \implies n_I$ et n_J appartiennent à au moins un même élément du maillage
C'est-à-dire $\mathcal{T}_h(n_I) \cap \mathcal{T}_h(n_J) \neq \emptyset$
- ★ La matrice est creuse.

2.5 Matrices et second membres élémentaires

Définition 11 Pour $K \in \mathcal{T}_h$, on définit

$$a_K(u_h, v_h) = \int_K \nabla u_h \cdot \nabla v_h + \int_K u_h v_h$$

$$l_K(v_h) = \int_K f_\Omega v_h + \int_{\partial K \cap \Gamma_{N,h}} g_{N,h} v_h$$

Remarque 4 $a_h(u_h, v_h) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} a_K(u_h, v_h)$ et $l_h(v_h) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} l_K(v_h)$

$$a_h(w_J, w_I) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} a_K(w_J, w_I)$$

Si $n_J \in K$, alors $\exists j$ tel que $w_J = w_j^K$

Si $n_I \in K$, alors $\exists i$ tel que $w_I = w_i^K$.

Question : Comment calculer (informatiquement) efficacement :

$$a_h(w_J, w_I) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h(n_I) \cap \mathcal{T}_h(n_J)} \sum_{i=1}^{N_K} \sum_{j=1}^{N_K} \delta_I^{g^K(i)} \delta_J^{g^K(j)} a_K(w_j^K, w_i^K)$$

Réponse : On ne fait pas "bêtement" une boucle sur chacun des indices (impossible à calculer en temps raisonnable).

Algorithm 1 Comment calculer $a_h(w_J, w_I)$

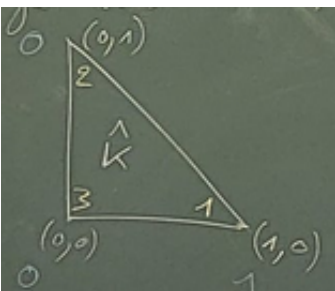
```

for  $K$  do
  for  $i = 1, \dots, N_K$  do
     $I \leftarrow g^K(i)$ 
    for  $j = 1, \dots, N_K$  do
       $J \leftarrow g^K(j)$ 
       $a_h(w_J, w_I) \leftarrow a_K(w_j^K, w_i^K) + a_h(w_J, w_I)$ 
    end for
  end for
end for

```

2.6 Éléments de référence

On appelle élément de référence triangulaire le triangle de sommet $(1, 0)$, $(0, 1)$ et $(0, 0)$.



Les fonctions de base $\mathbb{P}_1$ sur $\widehat{K}$ sont :

$$\hat{\lambda}_1(\hat{x}) = \hat{x}_1$$

$$\hat{\lambda}_2(\hat{x}) = \hat{x}_2$$

$$\hat{\lambda}_3(\hat{x}) = 1 - \hat{x}_1 - \hat{x}_2$$

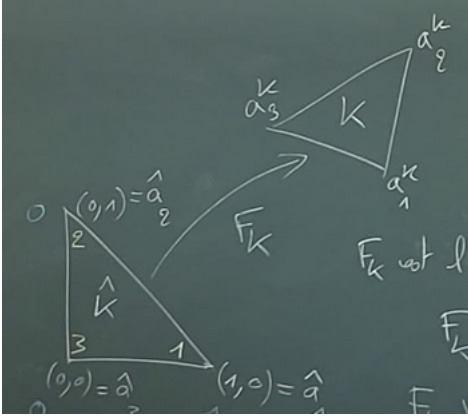
Avec $\hat{x} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2) \in \mathbb{R}^2$.

Le calcul des objets élémentaires sur K se ramène à des calculs sur $\widehat{K}$ par changement de variable d'intégration. Il suffit de définir uniquement les fonctions de base sur $\widehat{K}$, ainsi que la formule de quadrature.

$$\int_K f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{\widehat{K}} f(F_K(\hat{\mathbf{x}})) d\hat{\mathbf{x}} \simeq \sum_{\mu=1}^Q \omega_{\mu} f(F_K(\hat{\mathbf{x}}_{\mu})) |\det JF_K(\hat{\mathbf{x}}_{\mu})|$$

avec $F_K : \widehat{K} \rightarrow K$. Et $\hat{\mathbf{x}}_{\mu}$ est le μ -ième points d'intégration.

$$\hat{\mathbf{x}} \mapsto \mathbf{x}$$



F_K est l'unique fonction $\mathbb{P}_1$ telle que :

$$F_K(\hat{a}_i) = a_i^K$$

F_K vérifie :

$$F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^{N^K} \underbrace{\hat{w}_i(\hat{x})}_{\hat{\lambda}_i(\hat{x}) \text{ ici } \mathbb{P}_1 \text{ lagrange}} a_i^K$$

2.7 Élément de référence et calculs élémentaires

Regardons $a_K(w_j^K, w_i^K)$:

$$\begin{aligned} a_K(w_j^K, w_i^K) &= \int_{\hat{K}} [\nabla w_j^K](F_K(\hat{x})) \cdot [\nabla w_i^K](F_K(\hat{x})) |\det JF_K(\hat{x})| d\hat{x} \\ &\quad + \int_{\hat{K}} \underbrace{w_j^K(F_K(\hat{x}))}_{\hat{w}_j(\hat{x})} \underbrace{w_i^K(F_K(\hat{x}))}_{\hat{w}_i^K(\hat{x})} |\det JF_K(\hat{x})| d\hat{x} \end{aligned}$$

Regardons $f_K(w_i^K)$:

$$\begin{aligned} f_K(w_i^K) &= \int_{\hat{K}} f_{\Omega}(F_K(\hat{x})) \underbrace{w_i^K(F_K(\hat{x}))}_{\hat{w}_i(\hat{x})} |\det JF_K(\hat{x})| d\hat{x} \\ &\quad + \sum_{K \in \partial K \cap \Gamma_{N,h}} \int_{\hat{K}} g_N(F_K, (\hat{\gamma})) w_i^K(F_K, (\hat{\gamma})) |\det JF_K, (\hat{\gamma})| d\hat{\gamma} \end{aligned}$$

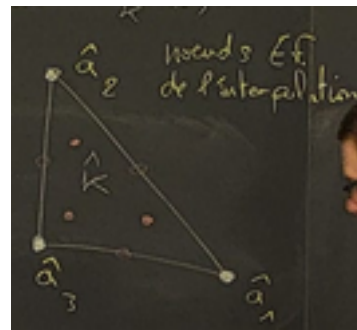
avec : $F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^{N^K} a_i^K \hat{w}_i(\hat{x})$, où, $\hat{w}_i$ les fonctions de bases sur l'élément $\hat{K}$
 a_i^K les nœuds associés sur l'élément $\hat{K}$

Et : $w_i^K \circ F_K \in \mathbb{P}_1(\hat{K})$,
 $(\underbrace{\dots}_{\hat{w}_i})(\hat{a}_j) = \delta_{ij}$.
 Ici, cas des éléments finis de Lagrange $\mathbb{P}_1$ conforme.
 On a : $N^K = 3$; $\hat{a}_i, i = 1, \dots, 3$ les sommets de $\hat{K}$.
 $\hat{w}_i = \hat{\lambda}_i$.

Donc, $w_i^K \circ F_K = \hat{w}_i$

$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_{\alpha}} \left(\underbrace{x}_{F_K(\hat{x})} \right) = \left[\widehat{\text{grad}}(\hat{w}_i) \cdot F_K^{-1}(x) \right]^T \underbrace{\left(JF_K^{-1}(x) \right)}_{\alpha^{ieme} \text{ colonne de } JF_K^{-1}(x)}$$

$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_\alpha}(F_K(\hat{x})) = \left[\widehat{\text{grad}}(\hat{w}_i(\hat{x})) \right]^T \underbrace{\left(JF_K^{-1}(F_K(\hat{x})) \right)_\alpha}_{JF_K^{-1}(F_K(\hat{x})) = (JF_K(\hat{x}))^{-1}}$$



$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_\alpha}(F_K(\hat{x})) = [\nabla \hat{w}_i(\hat{x})]^T \left[(JF_K(\hat{x}))^{-1} \right]_\alpha$$

2.8 Formules de quadrature

Elles définissent les points et les poids de l'intégration numérique sur l'élément de référence.

points : $\underbrace{\hat{x}_k}_{k^{i\text{eme}} \text{ point de quad dans } \hat{K} \subset \mathbb{R}^2}$ avec q = nombre de points de quadratures.

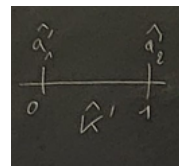
poids : $\hat{\omega}_k, k = 1, \dots, q$.

→ **Intégration :** $\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \sum_{k=1}^q \hat{\omega}_k f(\hat{x}_k)$.

Remarque 5 $\sum_{k=1}^q \hat{\omega}_k = \text{Aire}(\hat{K}) = \frac{1}{2}$ ($\hat{K}$ est le triangle de référence)

★ Formule sur $\hat{K}' = [0, 1]$, exacte $\mathbb{P}_1$.

$$\int_{\hat{K}'} f(\hat{\gamma}) d\hat{\gamma} \simeq \frac{L_{\hat{K}'}}{2} (f(\hat{a}'_1) + f(\hat{a}'_2))$$



★ Formule exacte $\mathbb{P}_2$ sur $\hat{K}'$:

$$\int_{\hat{K}'} f(\hat{\gamma}) d\hat{\gamma} \simeq \frac{L_{\hat{K}'}}{6} \left(f(\hat{a}'_1) + 4f\left(\frac{\hat{a}'_1 + \hat{a}'_2}{2}\right) + f(\hat{a}'_2) \right) \text{ avec } L_{\hat{K}'} = \text{longueur de } \hat{K}'.$$

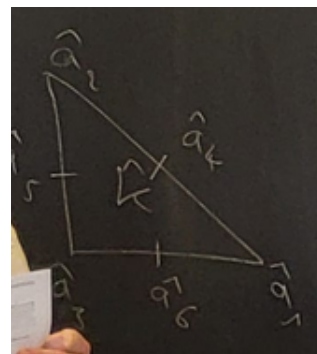
Exemple 7

★ Formule sur $\hat{K}$ triangle de référence, exacte $\mathbb{P}_1$.

$$\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \frac{S_{\hat{K}}}{3} (f(\hat{a}_1) + f(\hat{a}_2) + f(\hat{a}_3))$$

★ Formule sur $\hat{K}$ triangle de référence, exacte $\mathbb{P}_2$.

$$\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \frac{S_{\hat{K}}}{3} (f(\hat{a}_4) + f(\hat{a}_5) + f(\hat{a}_6))$$



3 Éléments finis usuels

3.1 Définition d'un élément fini

Soit K convexe fermé sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$, avec $\overset{\circ}{K} \neq \emptyset$.

Soit P un espace de dimension finie de fonctions de K dans $\mathbb{R}$.

Soient N formes linéaires Φ_i définie sur P , $\Sigma = \{\Phi_i, i = 1, \dots, N\}$.

Définition 12 Σ est dit P -unisolvante si Σ et l vérifient :

soit $\{\alpha_i\}_{i=1, \dots, N}$ alors il **existe un unique** $p \in P$ tel que $\Phi_i(p) = \alpha_i$ pour $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$.

Proposition 3 On a équivalence entre les propositions suivantes :

- ★ Σ est P -unisolvante.
- ★ $\begin{cases} \forall i \in \llbracket 1, N \rrbracket \Phi_i(p) = 0 \implies p = 0 \\ \dim(P) = N \end{cases}$
- ★ $\begin{cases} \dim(P) = N \\ \exists N \text{ fonctions } (p_i)_{i \in \llbracket 1, N \rrbracket} \text{ tel que } \forall j \in \llbracket 1, N \rrbracket, \Phi_j(p_i) = \delta_{ij} \end{cases}$

Définition 13 Un triplet (K, P, Σ) tel que Σ est P -unisolvante est appelé un élément fini.

Exemple 8

1. En 2D, K un triangle avec 3 nœuds, n_i^K étant les sommets de K .
 Σ définie par morceaux : $N = 3$, $\Phi_i : \mathbb{P}_1(K) \rightarrow \mathbb{R} \quad (P = \mathbb{P}_1(K))$
 $p \mapsto p(n_i^K)$
 $\rightarrow$ Éléments fini $\mathbb{P}_1$ de Lagrange conforme du **Chapitre précédents**.
2. En 2D, K un triangle ou quadrangle droit.
 $\Phi_i : p \mapsto p(n_i^K)$ où $n_i^K \in K$ "arbitraire"
Élément fini $\left| \begin{array}{l} \text{nodal} \\ \text{de Lagrange} \end{array} \right.$
degré de liberté nodal.
3. $\Phi_i : p \mapsto Dp(n_i^K)v_i$ où $n_i^K \in K$ sont les nœuds
et v_i des vecteurs "arbitraires".
Élément fini de Hermite d'ordre 1
4. $\Phi_i : p \mapsto D^k p(n_i^K)(v_i^1, \dots, v_i^k)$
Hermite ordre k .

3.2 Élément fini de Lagrange triangulaire droit

3.2.1 Élément fini triangulaire $\mathbb{P}_k$ de Lagrange

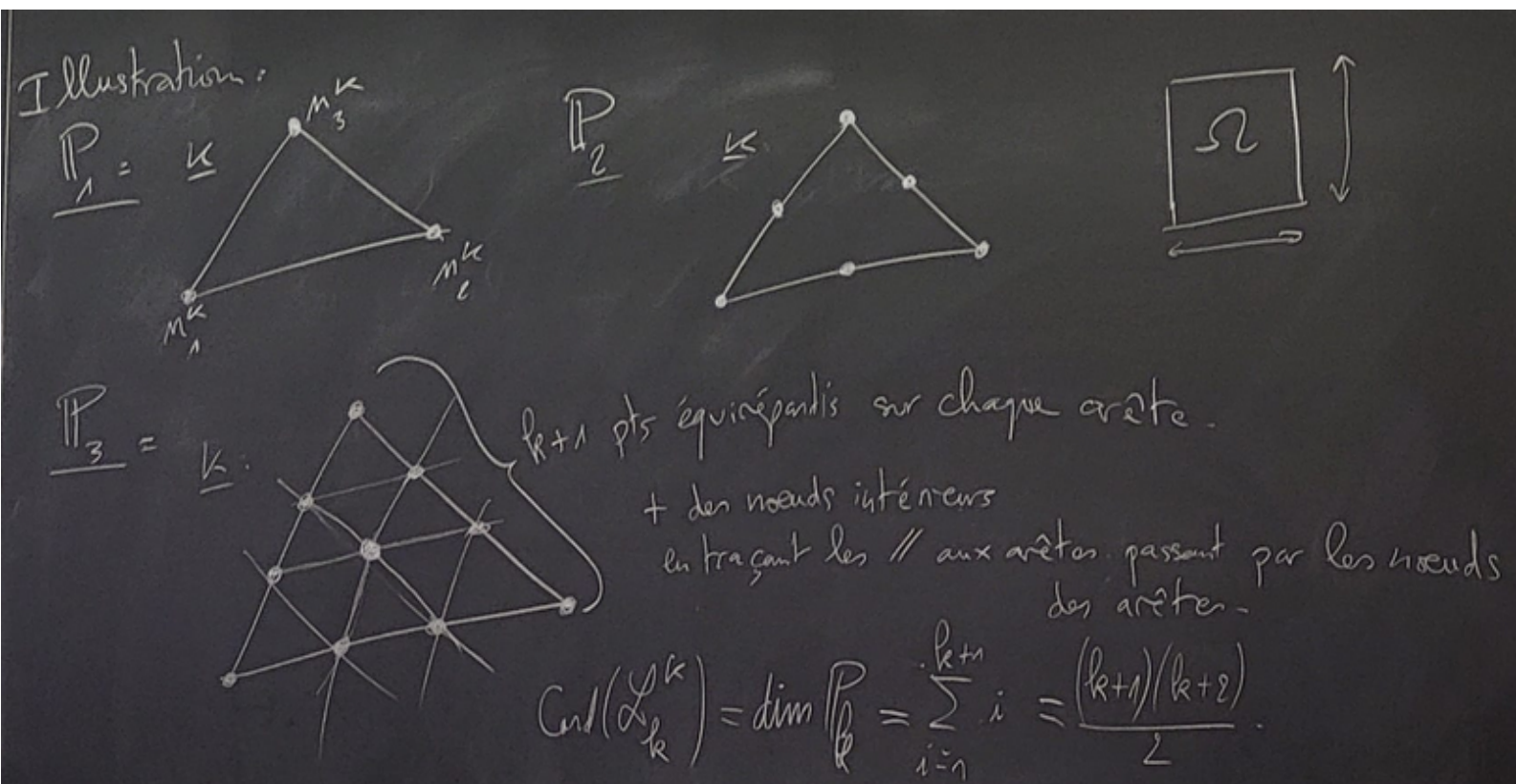
Il est entièrement décrit par les nœuds du triangle.

Soi K un triangle de sommets a_1^K, a_2^K, a_3^K .

Les nœuds de cet élément fini sont :

Pour $k = 0$, l'ensemble des nœuds est $\mathcal{L}_0^K = \left\{ n_1^{0,K} = \sum_{l=1}^3 \lambda_l a_l^K, \lambda_l = \frac{1}{3}, l = 1, 2, 3 \right\}$

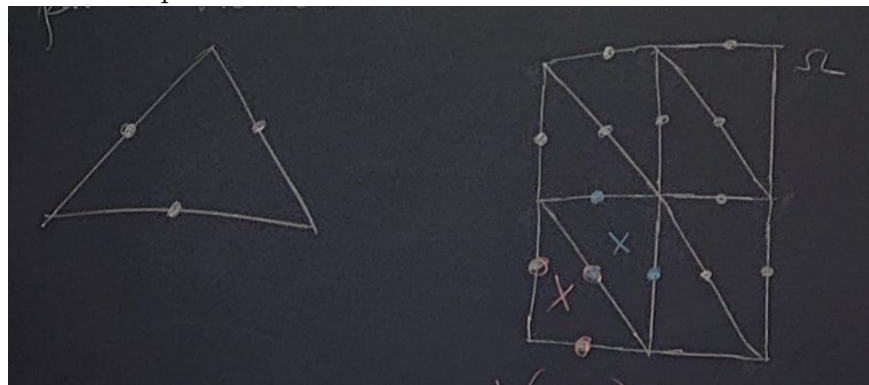
Pour $k > 0$, $\mathcal{L}_k^K = \left\{ n_i^K \in K; n_i^K = \sum_{l=1}^3 \lambda_l a_l^K, \lambda_l \in \left\{ 0, \frac{1}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}, 1 \right\}, \sum_{l=1}^3 \lambda_l = 1 \right\}$



3.2.2 Élément fini $\mathbb{P}_1$ non conforme

Non adapté à $H^1(\Omega)$ mais adapté à $L^2(\Omega)$.

Il es défini par les nœuds aux centres des arêtes.



peuvent être différent :

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda \left(u|_{K_1} \right) \\ \lambda \left(u|_{K_2} \right) \end{array} \right|_{K_1 \cap K_2}$$

3.3 Éléments finis générique

3.3.1 Élément fini de référence

On considère $\widehat{K}$ un élément de référence, enveloppe convexe de $\{\hat{a}_i\}_{i=1,\dots,N}$

$\hat{P}_1$ un espace de dimension finie N .

$\hat{\Sigma} = \{\hat{\Phi}_i, i = 1, \dots, N\}$ formes linéaires sur $\hat{P}$, $\hat{P}$ -unisolvante et $\hat{\Phi}_i : \hat{P} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\hat{p} \mapsto \hat{p}(\hat{a}_i)$$

$(\hat{K}, \hat{P}, \hat{\Sigma})$ est un élément fini sur $\hat{K}$, soient $\{\hat{\tau}_i\}_{i=1,\dots,N}$ les fonctions de base associées.

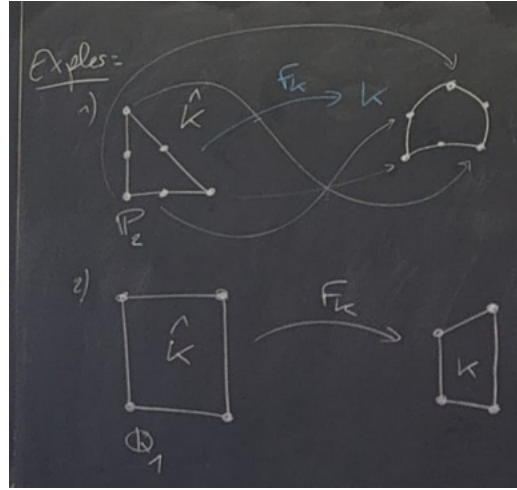
Soit K un élément défini par transformation de $\hat{K}$ par F_K , où $F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^N \hat{\tau}_i(\hat{x}) a_i^K$; avec a_i^K les nœuds de K .

On définit alors un élément fini sur K : $P_K = \{p; p \circ F_K \in \hat{P}\}$;

$$\Sigma_K = \{\Phi; \exists \hat{\Phi} \in \hat{\Sigma}; \Phi(\hat{p} \circ F_K^{-1}) = \hat{\Phi}(\hat{p}), \forall \hat{p} \in \hat{P}\}$$

(K, P_K, Σ_K) définit un élément fini sur K .

Les fonctions de bases τ_i^K sur K associées à (K, P_K, Σ_K) vérifient : $\hat{\tau}_i = \tau_i^K \circ F_K$.



3.3.2 Élément fini triangulaire courbe de Lagrange

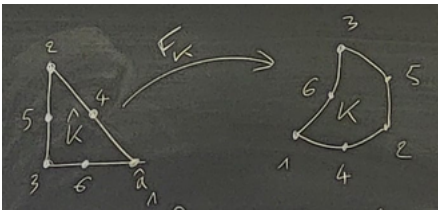
On se donne un élément fini $\mathbb{P}_k$ sur $\widehat{K}$, $\dim \mathbb{P}_k = N^K$.

On identifie $F_K : \widehat{K} \rightarrow K$.

$\widehat{K}$ donné par $\hat{a}_1, \dots, \hat{a}_{N^K}$ les N^K nœuds de $\widehat{K}$.

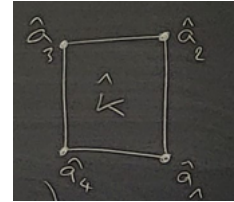
Il existe un unique F_K dans $\mathbb{P}_k$ tel que : $a_i^K = F_K(\hat{a}_i)$, $\forall i \in \llbracket 1, N^K \rrbracket$.

On construit ainsi l'élément fini $\mathbb{P}_k$ sur K .



3.3.3 Élément fini quadrangulaire courbe

Les nœuds sont définis par : $\hat{a}_1(1, 0), \hat{a}_2(1, 1), \hat{a}_3(0, 1), \hat{a}_4(0, 0)$

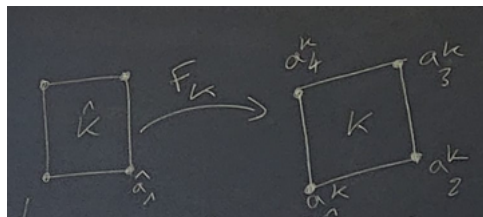


$$\mathcal{L}_0^{\hat{K}} = \left\{ n_1^{0, \hat{K}}; n_{1,1}^{0, \hat{K}} = n_{1,2}^{0, \hat{K}} = \frac{1}{2} \right\}. k = 0$$

$$\mathcal{L}_k^{\hat{K}} = \left\{ n_i^{k, \hat{K}}; n_{i,j}^{k, \hat{K}} \in \frac{[0, k]}{k}; j = 1, 2 \right\}. k > 0$$

Exemple 9

$k = 1$,



Les fonctions de bases associées à $\mathbb{Q}_1$ sont :

$$\hat{\tau}_1 \quad \hat{w}_1(\hat{x}) = \hat{x}_1(1 - \hat{x}_2)$$

$$\hat{\tau}_2 \quad \hat{w}_2(\hat{x}) = \hat{x}_1\hat{x}_2$$

$$\hat{\tau}_3 \quad \hat{w}_3(\hat{x}) = (1 - \hat{x}_1)\hat{x}_2$$

$$\hat{\tau}_4 \quad \hat{w}_4(\hat{x}) = (1 - \hat{x}_1)(1 - \hat{x}_2)$$

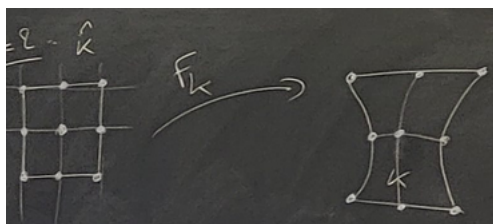
$\downarrow$ interpolation de l'inconnue

$$F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^{N^K} \hat{w}_i(\hat{x}) a_i^K$$

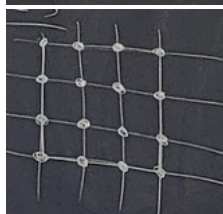
avec $N^K = 4$

pour l'interpolation géométrique

$k = 2$



$k = 3$



$$\dim \mathbb{Q}_k = (k + 1)^2$$

Éléments finis isoparamétriques = Même interpolation de l'inconnue et de la géométrie

4 Configuration générique et détails de mise en œuvre

$$\left\{ \begin{array}{ll} - \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left(a_{\alpha\beta} \frac{\partial u}{\partial x_\alpha} \right) + a_{0,0}(x)u(x) = f_\Omega & \text{sur } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A} + b_N u = g_N & \text{sur } \Gamma_N \quad \text{condition de Fourier Neumann} \\ u = u_D & \text{sur } \Gamma_D \quad \text{condition de Dirichlet} \end{array} \right.$$

avec $\frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) = \sum_{\alpha,\beta=1}^2 a_{\alpha,\beta}(\gamma) \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(\gamma) \mathcal{V}_\beta(\gamma)$

Corollaire 2 (de la formule de Green)

Si $\Omega \subset \mathcal{C}^{0,1}$,

$$\begin{aligned} a_{\alpha\beta} &\in H^1(\Omega) \\ u &\in H^2(\Omega) \quad v \in H^1(\Omega) \end{aligned}$$

Alors on a :

$$\int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left(a_{\alpha\beta} \frac{\partial u}{\partial x_\alpha} \right) (x) v(x) dx = - \int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 a_{\alpha\beta} \frac{\partial u}{\partial x_\alpha} (x) \frac{\partial v}{\partial x_\beta} (x) dx + \int \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) v(\gamma) d\gamma$$

Exercice 1

1. Écrire la formulation variationnelle sur $H^1(\Omega)$.
2. Écrire la formulation variationnelle discrète associée à une approximation E.F. $\mathbb{P}_1$ triangulaire de Lagrange conforme.
3. Écrire le système linéaire équivalent à la formulation variationnelle discrète.